

Решение задачи линейного программирования (ЗЛП) графическим и переборным методом

Таблица 1. Выбор варианта

		Последняя цифра номера зачётной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачётной книжки	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
	1	1	2	3	4	5	6	7	4	5	6
	2	1	2	3	4	5	6	7	7	1	2
	3	1	2	3	4	5	6	7	1	1	1
	4	1	2	3	4	5	6	7	2	2	2
	5	1	2	3	4	5	6	7	3	3	3
	6	1	2	3	4	5	6	7	4	4	4
	7	1	2	3	4	5	6	7	5	5	5
	8	1	2	3	4	5	6	7	6	6	6
	9	1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

Общая постановка злп

Найти значения n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, доставляющих экстремум (минимум или максимум) линейной функции $Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \dots + C_nx_n$ и одновременно удовлетворяющих m ограничениям вида

$$a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n \leq \geq b_1,$$

$$a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n \leq = \geq b_2,$$

...../

$$a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n \leq = \geq b_m,$$

при заданных a_{ij} , b_i , C_j ($i=1,2,\dots,m$; $j=1,2,\dots,n$). Знак отношения может принимать любое из трех приведенных значений.

Пример 1

Рассмотрим следующую задачу линейного программирования. Менеджер предприятия, изготавливающего два вида красок, описал исследователю операций ситуацию, сложившуюся на производстве и рынке сбыта красок. Оказалось, что фабрика изготавливает два вида красок: для внутренних и внешних работ. Обе краски поступают в оптовую продажу. Для производства красок используются два исходных продукта – А и В. Максимально возможные суточные запасы этих продуктов 6 и 8 тонн соответственно. Опыт показал, что суточный спрос на внешнюю краску никогда не превышает спрос на внутреннюю более чем на 1 тонну. Кроме того, установлено, что спрос на внешнюю краску никогда не превышает 2 тонны в сутки. Оптовые цены одной тонны красок сложились следующим образом: 3 тысячи рублей на внешнюю краску и 2 тысячи рублей – на внутреннюю. Какое количество краски каждого вида должна производить фабрика, чтобы доход от реализации был максимальным?

Чтобы решить поставленную перед исследователем задачу, сначала необходимо разработать математическую модель описанной ситуации.

При построении математической модели специалист по исследованию операций ставит перед собой три вопроса.

- Для каких величин должна быть построена модель? Иначе говоря, нужно идентифицировать переменные задачи.

- Какие ограничения должны быть наложены на переменные, чтобы выполнялись условия, характерные для моделируемой системы?

- В чем состоит цель, для достижения которой из всех возможных (допустимых) значений переменных нужно выбрать те, которые будут соответствовать оптимальному (наилучшему) решению задачи?

Введем переменные:

x_1 – суточный объем производства внешней краски (в тоннах),

x_2 – суточный объем производства внутренней краски (в тоннах).

Учитывая оптовые цены на тонну каждого вида краски, суточный доход от продажи произведенной продукции задается линейной целевой функцией $Z = 3x_1 + 2x_2$.

Целью производства является получение максимальной прибыли, значит, необходимо найти значения x_1 и x_2 , которые максимизируют целевую функцию Z .

Поскольку производитель красок не может распорядиться значениями переменных произвольным образом, постольку необходимо выделить множество возможных значений этих переменных, которое определяется конкретными условиями производства и сбыта. Это множество называется областью допустимых значений.

Первый тип ограничений определяется запасами продуктов А и В, из которых производятся краски. Из технологии производства известно, что на производство тонны внешней краски идут две части продукта А, а на тонну внутренней – одна часть. Для продукта В соотношение обратное. Эти технологические условия описываются неравенствами

$$2x_1 + x_2 \leq 6 \quad (\text{на складе 6 тонн продукта А}),$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad (\text{на складе 8 тонн продукта В}).$$

Последние два ограничения означают очевидное обстоятельство: нельзя использовать для производства красок больше продуктов А и В, чем их имеется фактически на складе.

Ситуация с реализацией красок на рынке приводит к следующим ограничениям: $x_1 - x_2 \leq 1$ (внешней краски реализуется не более, чем на одну тонну больше внутренней), $x_1 \leq 2$ (внешней краски продается не более двух тонн в день).

Суммируя все сказанное, можно математическую модель, описывающую сложившуюся производственную ситуацию, задать в следующей форме:

найти $\rightarrow \max\{ Z = 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \}$ при следующих ограничениях на значения переменных x_1 и x_2

$$2 \cdot x_1 + x_2 \leq 6 \quad \text{ограничение (1),}$$

$$x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 8 \quad \text{ограничение (2),}$$

$$x_1 - x_2 \leq 1 \quad \text{ограничение (3),}$$

$$x_1 \leq 2 \quad \text{ограничение (4)}$$

и требование неотрицательности переменных $x_1 \geq 0$ (5), $x_2 \geq 0$ (6).

Полученная математическая модель представляет собой задачу линейного программирования.

Графический метод решения злп

Если не преобразовывать задачу, то графический метод решения злп может быть реализован только в двумерном случае (две переменные).

Математическая модель, полученная для сформулированной типовой задачи, требует исследования, так как заранее не известно, имеет ли она (как математическая задача) решение. Исследование проведем с использованием графических построений. Одновременно с таким исследованием найдем (если оно есть) и решение.

1 этап. Построение области допустимых решений

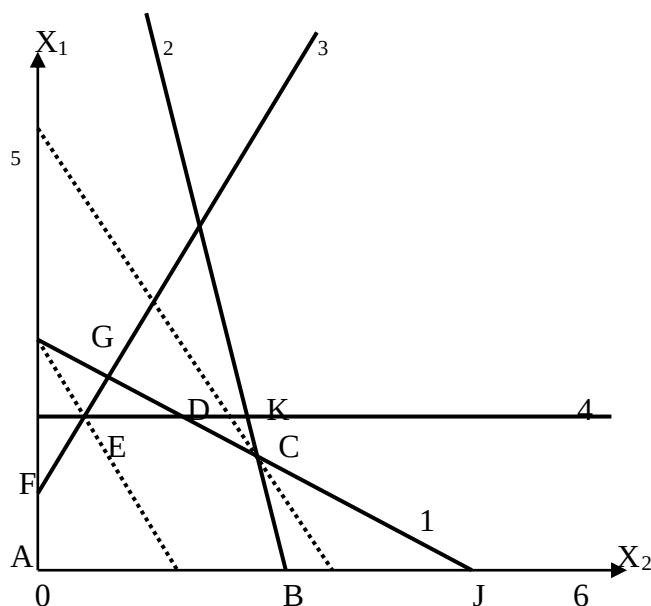
Цель – построить область, каждая точка которой удовлетворяет всем ограничениям.

Каждое из шести ограничений геометрически задает полуплоскость. Для того, чтобы ее построить, нужно:

- заменить в ограничении знак неравенства на равенство (получим уравнение прямой);
- построить прямую по двум точкам;
- определить, какую полуплоскость задает знак неравенства. Для этого подставить в неравенство какую-нибудь точку (например, начало координат). Если она удовлетворяет неравенству – закрашиваем полуплоскость, ее содержащую.

Такие действия выполняем для всех ограничений. Каждую из прямых обозначим номерами, принятыми при нумерации ограничений (см. рис).

Областью допустимых решений (удовлетворяющей всем ограничениям) является множество точек первого квадранта координатной плоскости (x_1 , x_2), представляющее собой пересечение всех полуплоскостей, определяемых неравенствами ограничений.



Множество точек, удовлетворяющих всем шести ограничениям задачи – многоугольник AFEDCB.

2 этап Построение линий уровня целевой функции и определение точки максимума

Цель - найти в построенном многоугольнике AFEDCB точку, в которой функция цели $Z=2x_1 + 3x_2$ принимает максимальное значение.

Проведем прямую $2x_1 + 3x_2 = \text{Const}$ (линию уровня) так, чтобы она пересекала многоугольник AFEDCB (например, $\text{Const}=10$). Эта линия уровня на рисунке изображена пунктирной линией.

Если рассматривать значения линейной целевой функции Z на множестве точек (x_1, x_2) , принадлежащих отрезку пунктирной прямой, расположенному внутри шестиугольника, то все они равны одному и тому же значению ($\text{Const}=10$).

Определим направление возрастания функции. Для этого построим линию уровня с большим значением. Это будет прямая, параллельная с построенной, но расположенная правее. Значит, в заданном направлении значение целевой функции возрастает, и в наших интересах сдвинуть ее как можно дальше в этом направлении.

Сдвиг можно продолжать до тех пор, пока перемещаемая прямая пересекает многоугольник допустимых решений. Последнее положение прямой, когда она имеет одну общую точку с многоугольником AFEDCB (точка С), соответствует максимальному значению целевой функции Z и достигается в точке С с координатами $x_1 = 4/3$ (≈ 1.333), $x_2 = 10/3$ (≈ 3.333). При этом $Z = 38/3$ (≈ 12.667). Поставленная задача полностью решена. Из проведенных геометрических рассуждений видно, что решение единственное. Сделаем некоторые обобщения, вытекающие из геометрической интерпретации задачи.

Первое. Область допустимых решений – выпуклый многоугольник (*Почему выпуклый? Может ли область допустимых решений представлять собой пустое множество? Точку? Отрезок? Луч? Прямую? Если да, приведите пример системы ограничений*).

Второе. Максимум целевой функции достигается в вершине многоугольника допустимых решений (*а может ли быть не единственное решение? Может ли решения не быть?*)

Пример 2

Разберём пример решения ЗЛП с несколькими переменными графическим способом:

ЗАДАНИЕ. Решить графическим методом задачу с n переменными

$$Z(X) = x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + x_3 - 2x_4 = 2, \\ 11x_1 - 14x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 2, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

РЕШЕНИЕ.

Так как число переменных в задаче равно 4, в исходной постановке задача графическим методом не решается.

Сведем эту задачу к задаче с двумя переменными.

Рассмотрим систему ограничений задачи:

$$\begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + x_3 - 2x_4 = 2, \\ 11x_1 - 14x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 2, \end{cases}$$

Выразим какие-либо две переменные задачи через остальные две переменные.

$$\begin{cases} x_3 = 6 - 3x_1 + 2x_2, \\ x_4 = 2 + x_1 - 2x_2. \end{cases}$$

Нашли искомые выражения. Подставляем их в целевую функцию:

$$Z(x) = x_1 + x_2 + 3(6 - 3x_1 + 2x_2) + 4(2 + x_1 - 2x_2) = -4x_1 - x_2 + 26$$

Так как по условию задачи $x_3, x_4 \geq 0$, получаем ограничения:

$$\begin{cases} x_3 = 6 - 3x_1 + 2x_2 \geq 0, \\ x_4 = 2 + x_1 - 2x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Приходим к задаче линейного программирования с двумя переменными:

$$Z = -4x_1 - x_2 + 26 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 6, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 2, \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Решаем данную задачу графическим методом. Строим область допустимых решений в плоскости $x_1 O x_2$, ограниченную неравенствами:

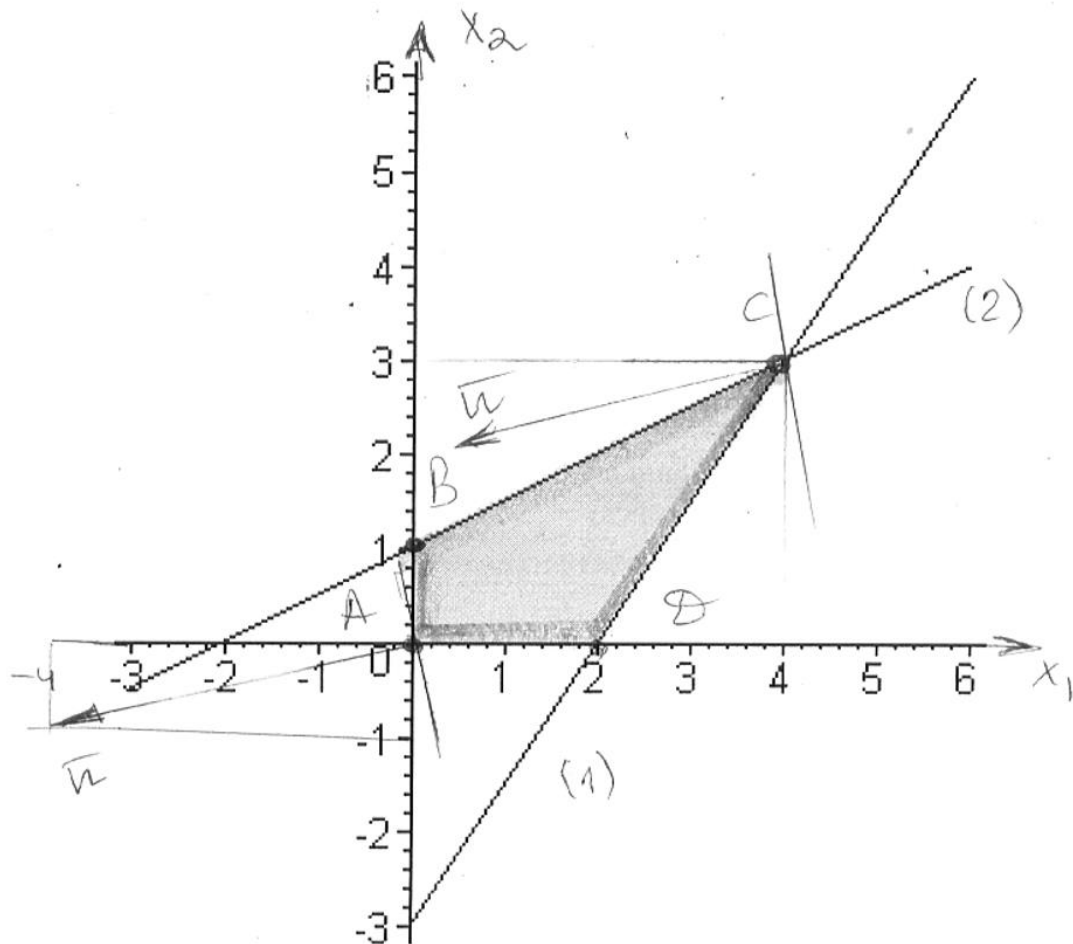
$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 6, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 2, \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Для этого строим линии:

- (1) $3x_1 - 2x_2 = 6$, прямая проходит через точки (2,0) и (4, 3)
 (2) $-x_1 + 2x_2 = 2$, прямая проходит через точки (0, 1), (2, 2).

Получаем замкнутую область $ABCD$ (см. рисунок ниже).



Строим линию уровня целевой функции $-4x_1 - x_2 = 0$ и вектор градиента $\bar{n} = (-4; -1)$.

Направление градиента – направление наибольшего роста функции. Двигаем линию уровня в противоположном направлении, пока не достигнем крайней точки области. Ясно, что минимальное значение функция примет в точке $C(4,3)$. Тогда получаем для исходной задачи:

$$\begin{cases} x_1 = 4, \\ x_2 = 3, \\ x_3 = 6 - 12 + 6 = 0, \\ x_4 = 2 + 4 - 6 = 0. \end{cases}$$

Решение: $X = (4, 3, 0, 0)$, минимум целевой функции равен $Z_{\min} = 7$.

Пример 3

Колхоз имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 руб., пятитонного - 5000 руб. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяча рублей. Сколько нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была максимальной? Задачу решить графическими методом.

РЕШЕНИЕ. Составим математическую модель задачи. Пусть x_1 – количество трехтонных автомашин, x_2 – количество пятитонных автомашин. По условию $0 \leq x_1 \leq 19$, $0 \leq x_2 \leq 17$. На приобретение грузовиков необходима сумма $4000x_1 + 5000x_2$, при этом по условию она не должна превосходить 141 000, т.е. $4000x_1 + 5000x_2 \leq 141000$. Теперь введем целевую функцию – грузоподъемность автомашин, которая составляет $3x_1 + 5x_2$.

Таким образом, задача заключается в следующем: максимизировать целевую функцию

$$f = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \quad (1)$$

при ограничениях

$$4000x_1 + 5000x_2 \leq 141000, \quad (*)$$

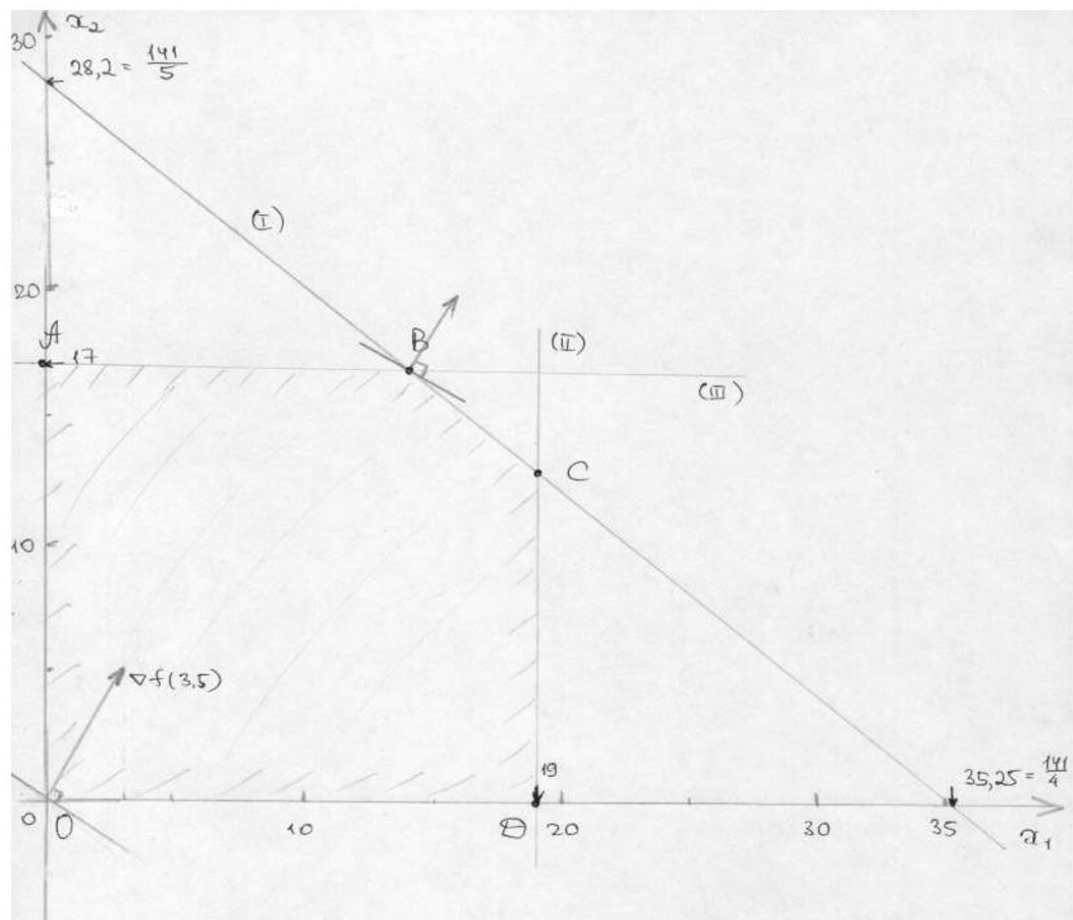
$$0 \leq x_1 \leq 19, \quad 0 \leq x_2 \leq 17. \quad (**)$$

Построим область допустимых решений задачи, ограниченную прямыми:

$$4000x_1 + 5000x_2 = 141000, \quad (I)$$

$$x_1 = 19, \quad (II)$$

$$x_2 = 17. \quad (III)$$



Множество точек, определяемых неравенствами (*), (**) – многоугольник ABCDO, в одной из вершин которого достигается максимум функции.

Построим линию уровня $3x_1 + 5x_2 = 0$ и вектор градиента (3, 5).

Будем передвигать линию уровня, пока не выйдем из многоугольника, что произойдет в точке В с координатами (14, 17). В этой точке функция принимает максимальное значение 127. Чтобы достичь этого значения грузоподъемности, нужно приобрести 14 трехтонных грузовиков и 17 пятитонных.

Разберите и другие задачи из https://www.matburo.ru/ex_mp.php?p1=mpgr

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 1

Решить графическим методом

A) $F=2x_1+3x_2 \rightarrow \max$ При ограничениях $x_1+3x_2 \leq 18$ $2x_1+x_2 \leq 16$ $x_2 \leq 5$ $3x_1 \leq 21$ $x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$	B) $F=4x_1+6x_2 \rightarrow \min$ При ограничениях $3x_1+x_2 \geq 9$ $x_1+2x_2 \geq 8$ $x_1+6x_2 \geq 12$ $x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$
C) $F=3x_1+3x_2 \rightarrow \max$ При ограничениях $x_1+x_2 \leq 8$ $2x_1-x_2 \geq 1$ $x_1-2x_2 \leq 2$ $x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$	D) $F=2x_1-3x_2 \rightarrow \min$ При ограничениях $x_1+x_2 \geq 4$ $2x_1-x_2 \geq 1$ $x_1-2x_2 \leq 1$ $x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$

Ответы:

- A) $x_1=6 \quad x_2=4 \quad F=24$
 B) $x_1=2 \quad x_2=3 \quad F=26$
 C) $x_1 \in [3..6] \quad x_2=8-x_1 \quad F=24$
 D) $F=-\infty$

Ответьте на вопросы, выделенные курсивом выше по тексту в примере 1.

Задание 2

Решить задачу линейного программирования графическим методом.

Выполнить проверку, используя *Поиск решения* в электронных таблицах или Wolfram Alpha.

Вариант 1

$$z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 13 \\ -3x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 2

$$z = 5x_1 + 7x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 14x_2 \leq 78 \\ 5x_1 - 6x_2 \leq 26 \\ x_1 + 4x_2 \geq 25 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 3

$$z = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 \geq 24 \\ -3x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ -x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 4

$$z = 6x_1 + 1x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 \geq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 50 \\ -x_1 + 4x_2 \geq 18 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 5

$$z = 6x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -6x_1 + x_2 \leq 18 \\ 2x_1 - 2x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 26 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 6

$$z = 10x_1 + 14x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 10x_1 - 12x_2 \leq 52 \\ 6x_1 - 28x_2 \geq 156 \\ -x_1 - 4x_2 \leq 20 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 7

$$z = x_1 + 0.5x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 \geq -9 \\ x_1 - 3x_2 \leq -3 \\ 6x_1 + 4x_2 \geq 24 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Задание 3

Найти минимум и максимум целевой функции графическим методом.

Выполнить проверку, используя *Поиск решения* в электронных таблицах или Wolfram Alpha.

Вариант	Целевая функция F	Ограничения
1	$F = 2x_1 + 3x_2$	$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
2	$F = 3x_1 + 2x_2$	$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
3	$F = 2x_1 + 3x_2$	$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
4	$F = 3x_1 + 2x_2$	$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
5	$F = x_1 + x_2$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
6	$F = x_1 + 3x_2$	$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$
7	$F = 2x_1 + 3x_2$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$

Теоретические основы переборного метода

Если целевая функция имеет максимум (минимум), то он достигается в крайней точке (вершине) области допустимых решений.

- перебрать все вершины области допустимых решений;
- для каждой вершины найти значение целевой функции;
- выбрать вершину, в которой достигается оптимальное значение.

Для ответа на этот вопрос рассмотрим **геометрическую интерпретацию ЗЛП**.

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n &\geq b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n &\geq b_2, \\ &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n &\geq b_m, \end{aligned}$$

Дадим геометрическую интерпретацию для задач размерности 2, 3. Сделаем выводы для произвольной задачи.

10

Вывод: для того, чтобы получить вершину области допустимых решений, нужно:

- 1) из системы ограничений взять N ограничений (где N – количество неизвестных);
- 2) записать их со знаком равно, составить систему линейных уравнений;
- 3) решить систему;
- 4) **проверить, является ли полученная точка вершиной (!!!)**. Для этого нужно подставить ее во все ограничения системы. Если она удовлетворяет всем ограничениям – это вершина.

Чтобы получить **все вершины**, нужно выполнить пункт 1 **всеми возможными способами**. Если M – число ограничений, N – число неизвестных, то число способов равно $C_M^N = \frac{M!}{N!(M-N)!}$

Пример 4

Решить ЗЛП переборным методом:

$$\begin{cases} f = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min (\max) \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4 \\ x_3 \leq 1 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

M = 5 – число ограничений, N = 3 – число неизвестных.

Для нахождения вершин будем выбирать по 3 ограничения. Это можно сделать

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10 \text{ способами.}$$

Каждый вариант будем кодировать последовательностью из 1 и 0 (1 – ограничение взяли, 0 – ограничение не взяли). Длина последовательности равна 5, количество единиц – 3.

1) 1 1 1 0 0

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_3 = 1 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Решение (0, 2, 1) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(0, 2, 1) = 1$$

2) 1 1 0 1 0

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_3 = 1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Решение (2, 0, 1) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(2, 0, 1) = 3$$

3) 1 1 0 0 1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_3 = 1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Система не имеет решения

4) 1 0 1 1 0

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Решение (0, 0, 2) – не вершина (не проходит по второму ограничению)

5) 1 0 1 0 1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение (0, 4, 0) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(0, 4, 0) = 4$$

6) 1 0 0 1 1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение (4, 0, 0) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(4, 0, 0) = 8$$

7) 0 1 1 1 0

$$\begin{cases} x_3 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Решение (0, 0, 1) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(0, 0, 1) = -1$$

8) 0 1 1 0 1

$$\begin{cases} x_3 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Система не имеет решения

9) 0 1 0 1 1

$$\begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Система не имеет решения

10) 0 0 1 1 1

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение (0, 0, 0) – вершина (проходит по всем ограничениям)

$$f(0, 0, 0) = 0$$

Ответ:

Область допустимых решений имеет 6 вершин

$$f(0, 2, 1) = 1$$

$$f(2, 0, 1) = 3$$

$$f(0, 4, 0) = 4$$

$$f(4, 0, 0) = 8 - \text{максимум}$$

$$f(0, 0, 1) = -1 - \text{минимум}$$

$$f(0, 0, 0) = 0$$

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 4

Решить переборным методом задание 3 (свой вариант), сравнить ответ и количество полученных вершин. Ответ выписать как в примере выше (все вершины и значения функции в них)

Задание 5

Решить переборным методом задачу своего варианта. Расчеты проводить в электронных таблицах. Решение систем осуществлять с помощью обратной матрицы или методом Крамера. Ответ выписать как в примере выше (все вершины и значения функции в них).

Выполнить проверку, используя *Поиск решения* в электронных таблицах или Wolfram Alpha (по вашему выбору). Если ответы не совпали – объяснить, почему это могло произойти.

Вариант 1

$$\max f(X) = 6x_1 + 6x_2 + 4x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 800 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 1200 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 2

$$\max f(X) = 3x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 1800 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 2400 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 3

$$\max f(X) = 6x_1 - 2x_2 + 4x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 4

$$\max f(X) = 4x_1 + 6x_2 + 8x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 200 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 5

$$\min f(X) = -6x_1 + 4x_2 + 4x_3$$

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 + x_3 \geq 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + x_3 \geq 3 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 6

$$\max f(X) = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 7

$$\max f(X) = -6x_1 - 4x_2 + 4x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq -1 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Задание 6

Написать программу. Выберите один из методов, реализуйте его. Чтение данных - из файла.

Дан текстовый файл вида:

2 3 (коэффициенты целевой функции $F=2x_1+3x_2$)

4 (количество ограничений)

2 2 12 (коэффициенты в ограничениях $2x_1+2x_2 \leq 12$)

1 2 8

4 0 16

0 4 12

Если графическим методом: построить прямые так, чтобы многоугольник допустимых решений был целиком на экране. Прямые могут быть параллельны осям. Построить несколько линий уровня целевой функции (нажимаем клавишу – прямая перемещается, отображается значение целевой функции). Отобразить масштаб.

Если переборным методом, вывести:

координаты всех вершин многогранника допустимых решений;

значение целевой функции для каждой вершины;

максимум целевой функции и вершину, в которой он достигается.

Алгоритм (возможный вариант):

Для перебора вершин будем составлять всевозможные двоичные слова длины M и выбирать те, в которых ровно N единиц

$I:=0$;

Повторять

Перевести I в двоичную систему (записать в массив)

Если количество единиц в нем равно N , то

Составить систему, выбрав в нее ограничения, соответствующие единицам

Решить ее методом Гаусса с выбором главного элемента

Если решение есть, то

Проверить, удовлетворяет ли оно всем ограничениям

Если да, то это решение – вершина, найти для нее значение цел. ф-ии

Увеличить I

Выйти, когда $I=2^M$

Замечание: в программе проверку условия $A \geq B$ осуществлять в виде $(A > B)$ или $|A - B| < 1.0e-10$
(подумать, для чего?)